Норвегия

1. Конфигурация бюджетного правила Норвегии[1]

Для выполнения задания мы выбрали Норвегию – страну с интересной конфигурацией бюджетного правила, которое обеспечивает устойчивость экономики перед различными шоками. Главной идеей этого правила является сбалансированные взаимодействие между поступлениями от нефтяных и газовых доходов и фондом суверенного капитала.

Согласно официальному описанию бюджетного правила, выпущенному Министерством финансов Норвегии в 2001 г., все чистые поступления от продажи нефти и газа должны быть направлены в Government Pension Fund Global. Решениями парламента также была принята норма долгосрочных трат, которая гласит, что на государственные нужды в долгосрочной перспективе из фонда нельзя перевести сумму большую, чем ожидаемая реальная доходность этого фонда. В момент принятия бюджетного правила этот показатель составлял 4%, однако весной 2017 г. он был снижен до 3%. Еще одним условием норвежского бюджетного правила является механизм сглаживания, применяемый, когда при изменении стоимости фонда или структурного без-нефтяного дефицита бюджета, изменения в расходах на нефтегазовые доходы должны распределяться по нескольким годам.

И так, норвежское бюджетное правило нацелено сохранить реальную стоимость суверенного фонда для будущих поколений и способствует укреплению стабильности экономики в случае перегрева, а также поддерживает экономику в случае внезапных чрезмерных поступлений от нефти и газа.

2. Цели фискальных властей[2]

Основные цели норвежского бюджетного правила:

- Защита экономической стабильности[3]. Большие и волатильные доходы от природных ресурсов могли бы вызвать резкие колебания бюджетных расходов, инфляцию и ослабление нефинансовых секторов экономики. Через Government Pension Fund Global доходы от продажи нефти аккумулируются и распределяются так, что на государственный бюджет идут только доходы фонда, что позволяет избежать экономической нестабильности и сильного эффекта от негативных шоков.
- Обеспечение долгосрочной устойчивости государственной экономики[2]. Вследствие исчерпаемости и нестабильности доходов от природных ресурсов, норвежское правительство распределяет эти доходы в государственный фонд, а расходы в долгосрочной перспективе не превышают доходы от деятельности фонда, позволяет нынешним и будущим поколениям получать выгоду от нефтяного богатства.
- Предсказуемость бюджетной политики[3]. С 2017 года государственные расходы ограничены ожидаемой реальной доходностью фонда в 3%, что делает эти расходы устойчивыми и менее подверженными колебаниями от ресурсных доходов.

В совокупности, вышеперечисленные цели норвежского бюджетного правила создают условия долгосрочной стабильности государственной экономики и плавного сглаживания негативных эффектов, что приводит к комфортной ситуации в политике и экономике страны.

3. Обзор академической литературы

В академических исследованиях вопрос об эффективности применения бюджетных правил широко изучается, поскольку именно такие механизмы используют для ограничения дефицита бюджета и стабилизации государственного долга, а также для того, чтобы проводить долговременную прогнозируемую бюджетную политику. Для поиска оптимальных конфигураций бюджетных правил исследователи используют разные методики, например, панельные регрессии, естественные эксперименты в форме методов difference-in-differences, событийные исследований, инструментальные переменных и обобщенный метод моментов, что позволяет им рассматривать причинно-следственные эффекты правил, а также те условия, в которых бюджетные правила работают наиболее

эффективно. Ниже приводится краткий обзор 3-х научно-исследовательских работ, в которых рассматриваются данные методы.

В статье «Do fiscal rules matter? A survey on recent evidence»[4] Ханса Брандля и Патрика Эленера (2023) ключевой проблемой авторам представляется эндогенность, то есть затрудненный разрыв влияния правил и предпочтений политиков, принимающих бюджетные правила. В статье применяется мета-регрессионный анализ, позволяющий агрегировать результаты множества работ и выявлять наличие публикационного смещения, то есть тенденции научных журналов публиковать преимущественно те статьи, где обнаружена статистическая значимость правил. Такой подход позволяет оценивать истинное значение эффекта, который в современных работах с использованием инструментальных переменных и обобщенного метода моментов рассчитывается более точно, чем в более старых работах, которые игнорировали обратную причинность.

Эконометрический подход к оценке эффективности бюджетных правил рассмаотрен в статье «The design of national fiscal frameworks and their budgetary impact»[5] Вольфганга Нерлиха и Марио Ройтера (2013). Особенностью их подхода является внедрение усовершенствованного метода наименьших квадратов с фиктивными переменными и обобщенного метода моментов. Вкладом исследования является создание комплексных индексов силы бюджетных правил, которые учитывают юридическую базу, механизмы мониторинга и санкций. В модели авторы включают перекрестные переменные, доказывая, что коэффициенты эффективности бюджетных правил становятся выше и статистически значимее при условии, что правила функционируют в тандеме с независимыми фискальными советами и строгими среднесрочными рамками.

Чтобы доказать причино-следственные связи, авторы статьи «Do fiscal rules matter?»[6] (2016) используют экспериментальный дизайн на микро данных муниципалитетов Италии. В этой статье используется эконометрическая технология Difference-in-Discontinuities, объединяя разрывную регрессию с методом разностей в разностях. Авторы строят местные регрессии вокруг порога в 5000 человек в ответ на ослабление налоговых правил в 2001 году. Этот подход отделяет влияние фискального правила от других переменных, которые могут меняться с течением времени или зависеть от размера муниципалитета, и позволяет точно определить, что уменьшение правил приводит к увеличению бюджетного дефицита.

4. Методология исследования

За основу нашего бейзлайна была взята спецификация из работы «The design of national fiscal frameworks and their budgetary impact»[5], где применяется исследование влияние бюджетного правила на уровень гос. расходов с имплементацией дамми-переменной введения бюджетного правила, контрольных переменных для проверки стороннего влияния на уровень гос. расходов, лаги фискальной политики и т.д. Удобство заключается в том, что при условии новизны бюджетного правила, его особенностей (как то, что мы не можем брать свыше определенного процента от дохода сформированного из нефтяных поступлений фонда), которые ограничивают расходы, а также того, что статья в немалой степени ориентирована на европейский рынок, это позволяет оценить его эффективность, а следовательно, и то, соблюдаются ли цели, установленные фискальным органом (предсказуемость, устойчивость, стабильность и т.д.).

5. Зависимая переменная: расходы органов государственного управления на конечное потреблени[7]. (Приложение. Рис. 3)

Задача Норвегии заключается в том, чтобы не контролировать уровень цен на нефть или доход от нее, а стабилизировать расходы правительства. Можно сказать, что данная переменная является основополагающим показателем для оценки бюджетного правила. Например, при росте цены на нефть и, следовательно, росте доходов от экспорта будет расти расходы правительства и домохозяйств, расходы будут следовать за ценовым шоком, тогда будет рост инфляции, то есть перегрев экономики, чтобы избежать последствий шока, в экономику Норвегии в 2001 году интегрировали бюджетное правило, которое контролирует трансферты из пенсионного фонда в бюджет правительства.

6. Объясняющая переменная: Цена на нефть марки Brent[8]. (Приложение. Рис. 4)

Размер нефтяного фонда напрямую зависит от цены на нефть, так как рост цен увеличивает доходы и капитализацию пенсионного фонда, следовательно, может повысить расходы, если совсем немного, то бюджетное правило работает эффективно, если сверх норм отсечения, то соответственно правило не эффективно.

7. Контрольные переменные

В качестве контрольных переменных для модели регрессии были взяты real effective exchange rate (REER), экономический рост и гос. долг Норвегии на основе данных с 1995 по 2024 годы.

REER[9] отражает конкурентоспособность экономики и относительную стоимость внутренних товаров для жителей других стран. Изменения параметра оказывают влияние на экспортный сектор и доходы от торговли, а это в свою очередь влияет на налоговые поступления, государственные расходы и на эффект «голландской болезни». Кроме того, значительное укрепление REER может снижать экономическую активность в несырьевом секторе и побуждать к увеличению расходов. Если правило эффективно, то колебания REER будут вносить меньший вклад в рост реальных расходов (правительство менее склонно компенсировать потери несырьевого сектора расходами из фонда). (Приложение. Рис. 2).

Экономический рост[10] же — один из основных факторов, определяющих бюджетные расходы: при спаде автоматически растут трансферты и расходы; при буме увеличиваются налоговые поступления и дискреционные траты. Кроме того, правительство может проводить контрциклическую политику. (Приложение. Рис. 1).

Что касается государственного долга[11], то его уровень влияет на фискальные ограничения и долговую устойчивость. Если государственный долг велик, правительство может пойти по одному из двух путей: либо начать ужесточать бюджет (полезность/жадность), либо наоборот, наращивать расходы. (Приложение. Рис. 5).

8. Дамми-переменная

В качестве дамми-переменной было взято введение бюджетного правила в 2001 первом году. Работает переменная так: до 2001 года везде стоят нулю, в 2001 и после - единицы. Это нужно в том числе для того, чтобы оценить, какой эффект в принципе возымело бюджетное правило для фискальной политики Норвегии.

9. Спецификация модели

$$\text{exped}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{brent}_i + \beta_2 \cdot \text{gov_debt}_i + \beta_3 \cdot \text{growth} + \beta_4 \cdot \text{REER_value}_i + \beta_5 \cdot \text{fiscal_rule}_i + \varepsilon_i$$

Где:

- exped_i - расходы органов государственного управления на конечное потребление (Миллионы Крон) в году i;
- brent_i - цены на нефть марки Brent в году i;
- gov_debt_i - государственный долг (% от ВВП) в году i:
- growth_i- темп роста реального ВВП в году i;
- REER_value_i - индекс реального эффективного курса норвежской кроны в году i;
- fiscal_rule_i - фиктивная переменная бюджетного правила (до 2001 года – 0, после – 1);
- ε_i - случайная ошибка модели.

Переменная	Единица измерения	Наблюдения	Среднее	Стандартное отклонение	Минимум	Максимум
exped	Мил. Крон	30	582627	242854,86	203684	1187828
brent	Дол. За баррель	30	54,69	25,50	10,94	112,98
gov_debt	% от ВВП	30	37,1	6,78	23,6	52,6

growth	% годовых	30	2,02	1,250888889	-1,94	5,28
REER_value	Индекс (2010 = 1	30	88,07	10,24951813	1,00	100,47

Табл. 1. Описательная статистика переменных

10. Оценка коэффициентов модели

Переменная	Коэффициент	Стандартная ошибка	t-stat	P-value
const***	2 516 000	171 000	14.74	0.000
brent***	3334.41	539.41	6.18	0.000
gov_debt	580.96	2182.14	0.27	0.792
growth	3889.40	9513.27	0.41	0.686
REER_value***	-25 580	1624.24	-15.75	0.000
fiscal_rule***	239 900	53400	4.49	0.000

Табл. 2. Полученные результаты в ходе анализа модели

Интерпретация полученных результатов:
Проверка на значимость переменных показало, что переменные «exped», «REEP_value», «fiscal_rule» - значимы на уровне 1% (***) (P-value < 0.01), однако «gov_dept», «growth» - не значимы.

- При увеличении цены на нефть марка Brent на один доллар за баррель расходы правительства увеличиваются на 3334,41 миллионов норвежские крон;
- При увеличении государственного долга на 1% от ВВП расходы уваливаются на 580.96 миллионов крон;
- При увеличении темпа роста ВВП на 1% расходы растут на 3889.40 миллионов норвежские крон;
- При укреплении реального эффективного курса на один пункт расходы падают на -25 580 миллионов норвежские крон;
- В 2001 году, когда ввели бюджетное правило в Норвегии, расходы увеличились на 239 900 миллионов норвежские крон, что показывает неожиданный эффект.

11. Проверка на устойчивость модели с помощью метода Чоу.
Суть теста Чоу заключается в том, что он проверяет на наличие структурных сдвигов в регрессионной модели в определенный период времени. В нашем случае мы проверяем на наличие структурного сдвига в 2001 году в момент, когда было введено бюджетное правило.
Для подсчета теста Чоу были посчитаны «Residual Sum of Squares» для двух разных выборок – с 1995 года по 2000, с 2001 года по 2024. Подставив полученные значения в формулу:

$$F_{chow} = \frac{[RSS_U - (RSS_{R1} + RSS_{R2})]/k}{(RSS_{R1} + RSS_{R2})/(n-2k)}$$

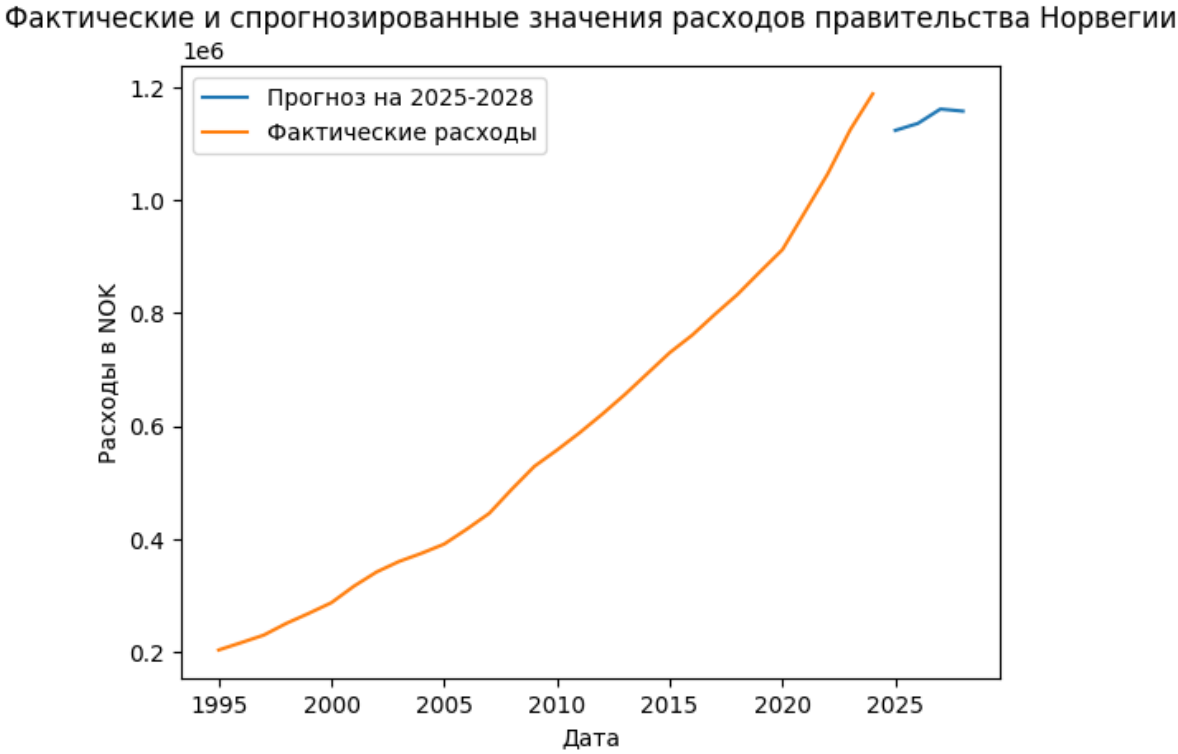
Где:

- RSS_U— Сумма квадратов остатков по всем 30 наблюдениям 1995–2024;
- RSS_{R1} — Сумма квадратов остатков **первой подвыборки** (до 2000 года);
- RSS_{R2} — Сумма квадратов остатков **второй подвыборки** (после 2001 года);

- k=6 — Количество оцениваемых параметров в модели;
- n=30 — Количество наблюдений;
- n−2k=30−12=18 — Степени свободы знаменателя.

Модель оказалась устойчивой, так как на уровне 10% $F_{crit} = 1.98 < F_{chow} = 789.5$.

12. Построение прогноза



Как можно заметить, прогноз, построенный на 2025–2028 годы, показывает более низкую оценку расходов, чем в период до 2024 года (сложности, связанные с нахождением форкастов, отсутствием данных по прогнозам REER на соответствующие годы, специфика различия оценок по параметрам от разных источников и т.д.). Тем не менее, на протяжении данного промежутка времени заметен более умеренный, чем ранее, рост, что можно проинтерпретировать как более осторожную фискальную политику в будущем из-за текущих неопределенностей, так или иначе связанных с волатильностью на рынках, снижением стоимости нефти, переориентированием расходов и т. д.

13. Как можно улучшить исследование?

Можно было больше контрольных переменных для регрессии, чтобы показать более правдоподобный результат. Расписать с какие проблемы боролась норвежская политика, чтобы достичь максимальной эффективность от бюджетного правила. Составить данные не по годам, а по месяцам или хотя бы по кварталам. Также можно было бы сравнить расходы правительства Норвегии с другой страной с похожим бюджетным правилом, чтобы показать, насколько эффективно действует правительство.

Список литературы

1. Economic policy. Government.no. URL: https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/economic-policy/economic-policy/id418083/
2. About the fund. Norges Bank Investment Management. URL: https://www.nbim.no/en/about-us/about-the-fund/
3. The budgetary rule // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_budgetary_rule
4. Budyldina E. Fiscal rules and economic stability. Econstor. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/278657/1/1860051650.pdf
5. European Central Bank. Fiscal policy and macroeconomic stability. ECB Working Paper No. 1588. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1588.pdf
6. Born B., Müller G. J., Pfeifer J. Does Austerity Pay Off? // American Economic Journal: Economic Policy. URL: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20150076
7. National accounts. Statistics Norway. URL: https://www.ssb.no/en/statbank/table/09185/
Формирование таблицы:
Contents: Current prices (NOK million);
Year: 1995-2024;
Industry: Final consumption expenditure of general government.
8. Crude Oil Prices: Brent – Europe. Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Year: 1995-2024, per year. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU
9. Real Effective Exchange Rate. International Monetary Fund (IMF) Data Explorer. URL: https://data.imf.org/en/Data-Explorer?datasetUrn=IMF.STA:EER(6.0.0)
Формирование таблицы:
Country: Norway;
Indicator: Real effective exchange rate (REER), Index (2010=100) Adjusted by relative consumer prices;
Frequency: Annual
Time Period: 01.01.1995 - 31.12.2024
10. Real GDP Growth Rate (%). OECD Data Explorer. URL: https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=DisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_EO%40DF_EO&df[ag]=OECD.ECO.MAD&dq=.GDPV_ANNPCT.A&pd=1995%2C2024&to[TIME_PERIOD]=false&vw=tb
11. Government Debt (% of Nominal GDP). CEIC Data. URL: https://www.ceicdata.com/en/indicator/norway/government-debt--of-nominal-gdp
Источники для построения прогноза:
- LongForecast. Oil Price Today Forecast 2017-2021 (Brent & WTI). URL: https://longforecast.com/oil-price-today-forecast-2017-2018-2019-2020-2021-brent-wti
- International Monetary Fund. Norway — IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation. URL: https://www.imf.org/en/news/articles/2025/08/27/pr-25283-norway-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation
- MidForex. EUR to NOK Forecast. URL: https://midforex.com/forex/eur-to-nok-forecast
- Economic Survey 2/2025. Statistics Norway. URL: https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/artikler/economic-survey-2-2025/_/attachment/inline/5d908d12-3511-4141-aaf3-3c1ec5ec8e8c:45f60729c1b9c7444efbc920f87057177f2a5aed/ES2025-2.pdf

Приложение

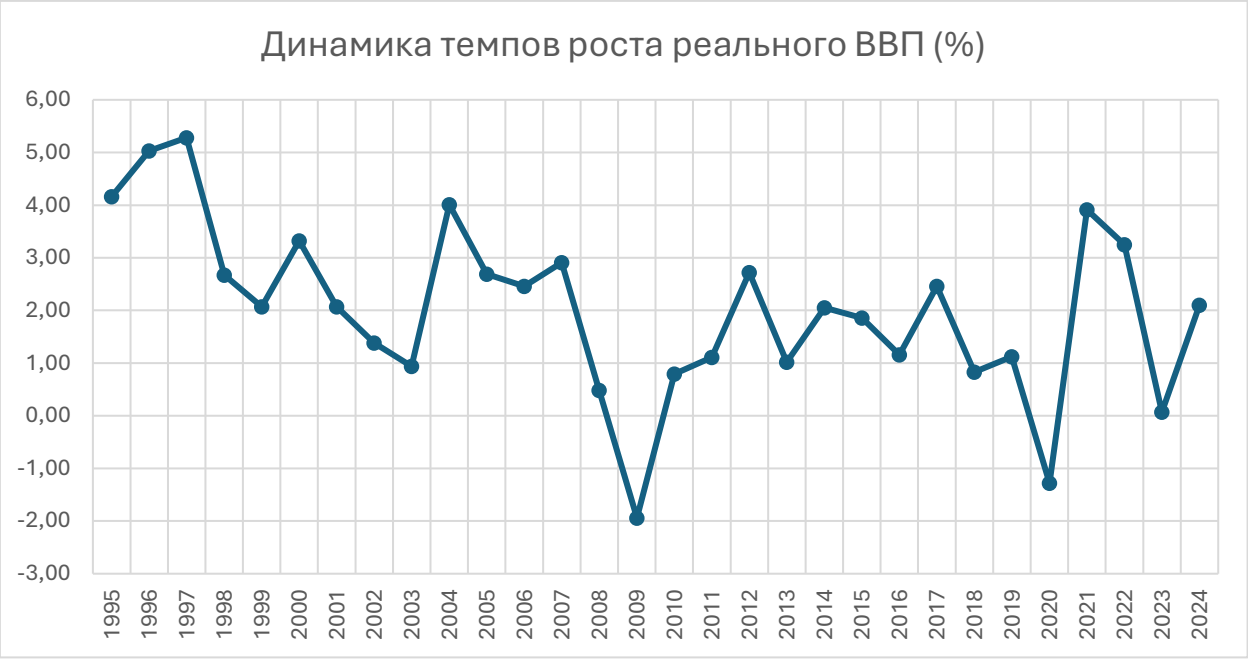


Рис.1. Динамика темпов роста реального ВВП в %

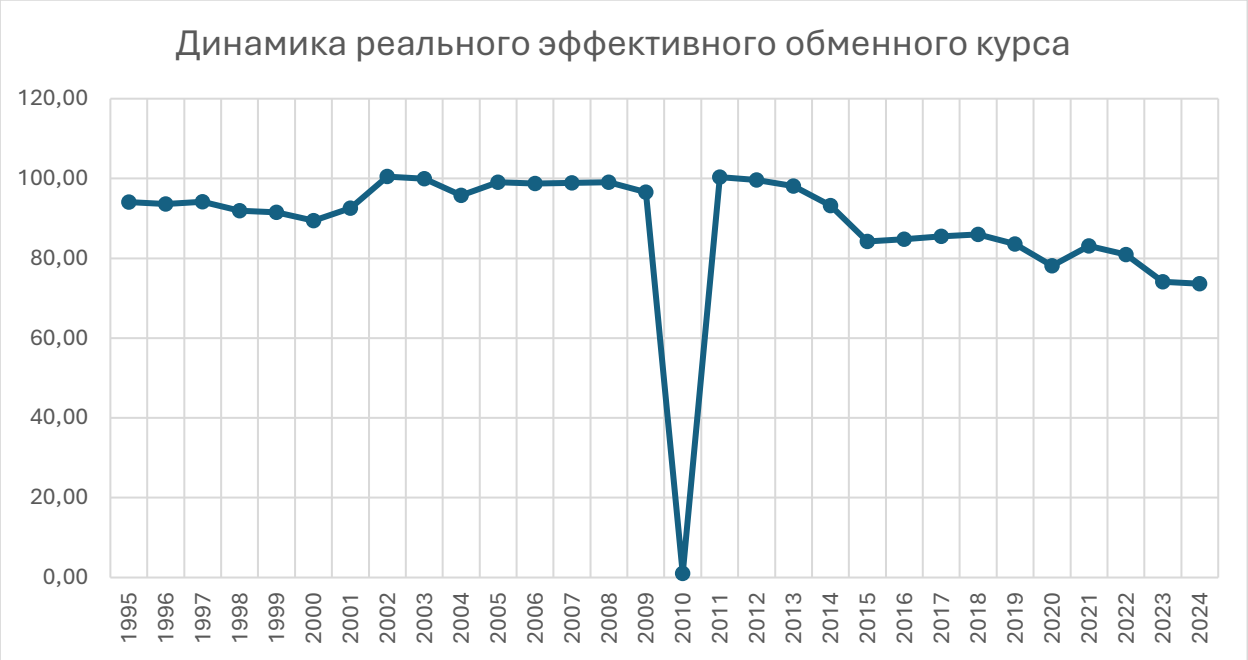


Рис. 2. Динамика реального эффективного обменного курса

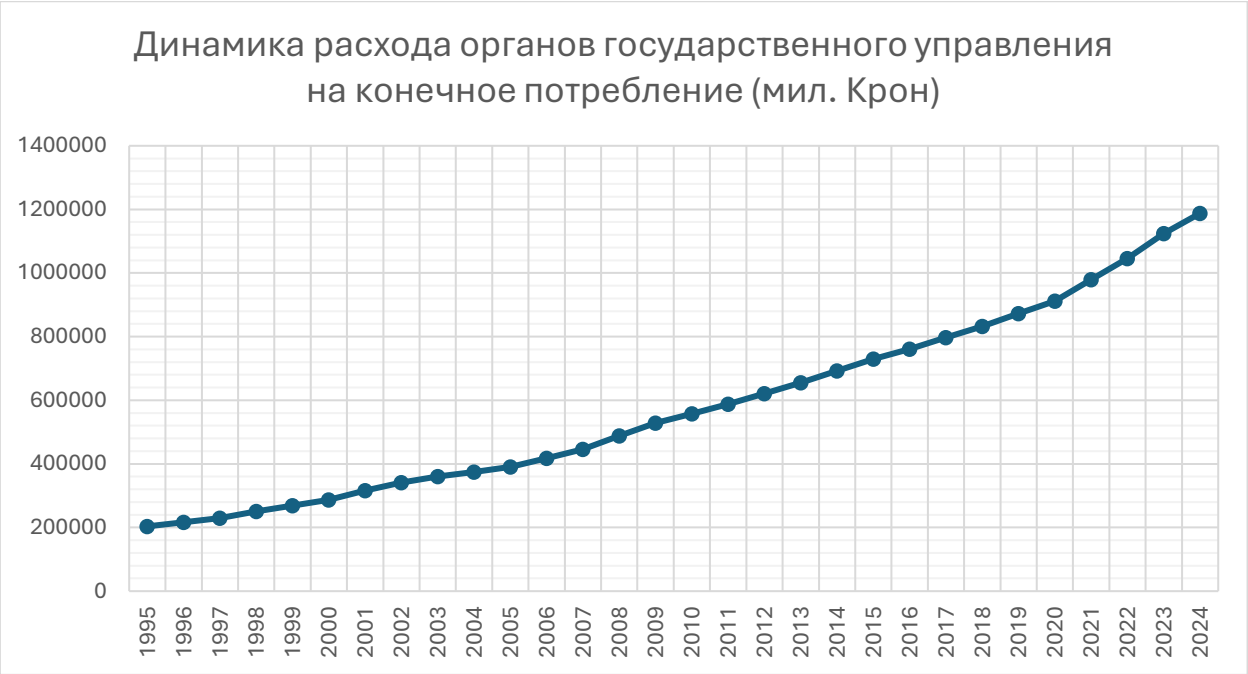


Рис. 3. Динамика расхода органов государственного управления на конечное потребление (млн. Крон)

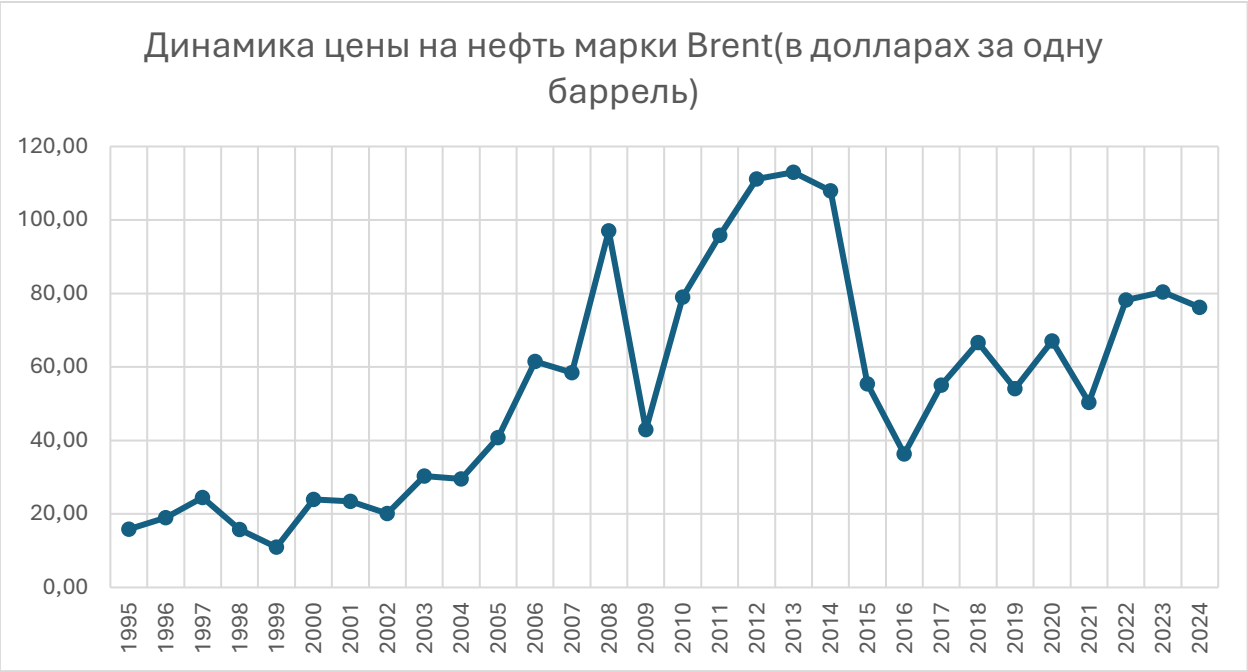


Рис. 4. Динамика цены на нефть марки Brent (долларов за баррель)

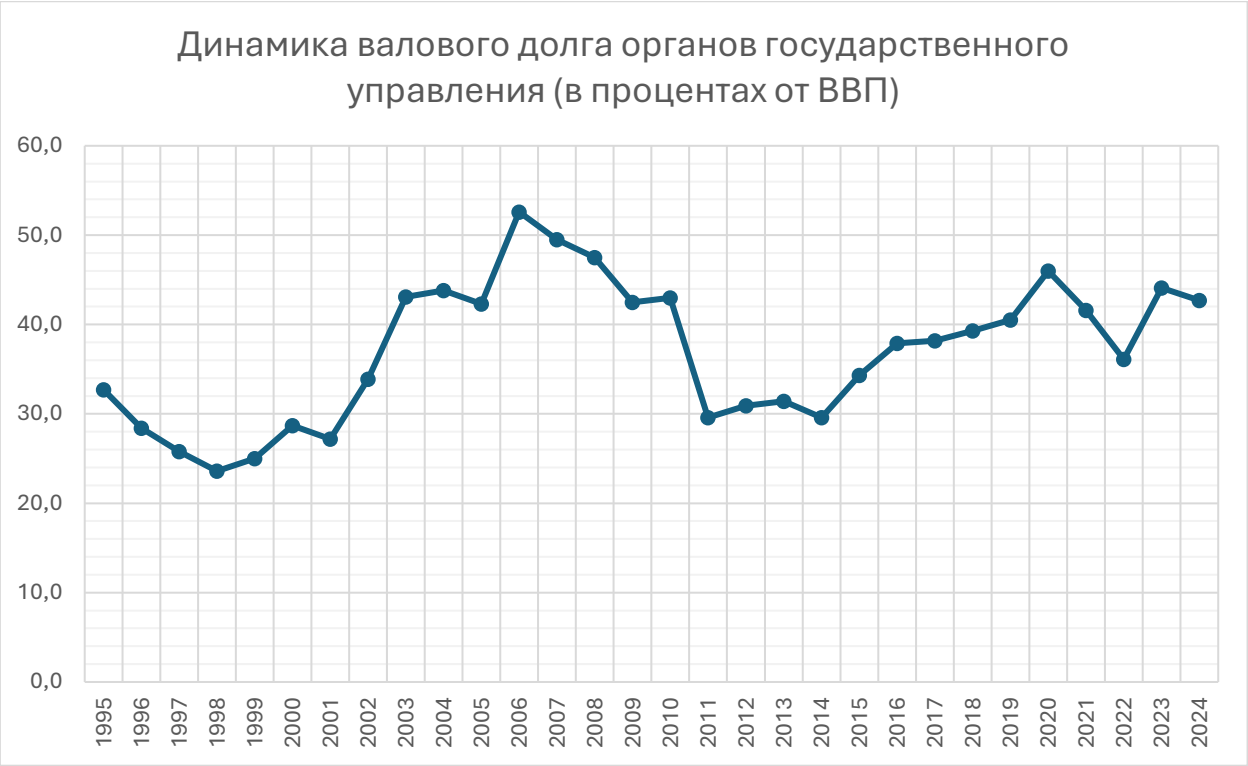


Рис. 5. Динамика валового долга органов государственного управления (в % от ВВП)